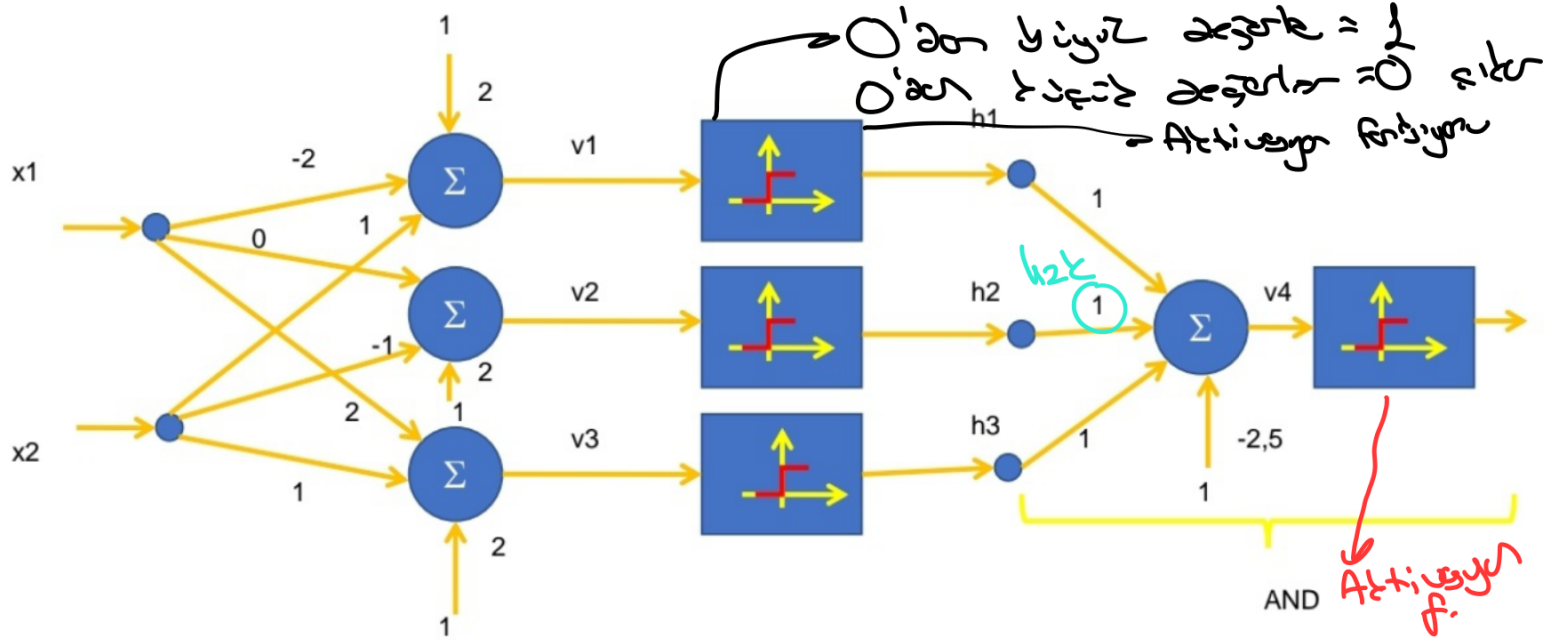


Görüş katmanlı Pler: Beslemeli İpsoy S. Ağları



x1	x2	v1	v2	v3	h1	h2	h3	v4	y
0	0	2	2	2	1	1	1	0,5	1
0	1	3	1	3	1	1	1	0,5	1
1	0	0	2	4	0	1	1	-0,5	0
1	1	1	1	5	1	1	1	0,5	1

$$x_1=0 \text{ iken } 0 \cdot (-2)=0 \quad x_2=0 \text{ iken } 0 \cdot (1)=0 \quad 0+0=0$$

$$0 + \text{bias} = ? \quad \text{bias} = 1 \cdot 2 = 2 \quad 0 + 2 = 2$$

$$x_1=0 \text{ iken } 0 \cdot (0)=0 \quad x_2=0 \text{ iken } 0 \cdot (-1)=0 \quad 0+0=0$$

$$0 + \text{bias} = ? \quad \text{bias} = 1 \cdot 2 = 2 \quad 0 + 2 = 2$$

$$x_1 = 0 \text{ iter} \quad 0 \cdot (-2) = 0 \quad x_2 = 1 \text{ iter} \quad 1 \cdot (1) = 1 \quad 0 + 1 = 1$$

$$1 + \text{bias} = ? \quad \text{bias} = 1 \cdot 2 = 2 \quad 1 + 2 = 3$$

$$x_1 = 1 \text{ iter} \quad 1 \cdot (2) = 2 \quad x_2 = 1 \text{ iter} \quad 1 \cdot (1) = 1 \quad 2 + 1 = 3$$

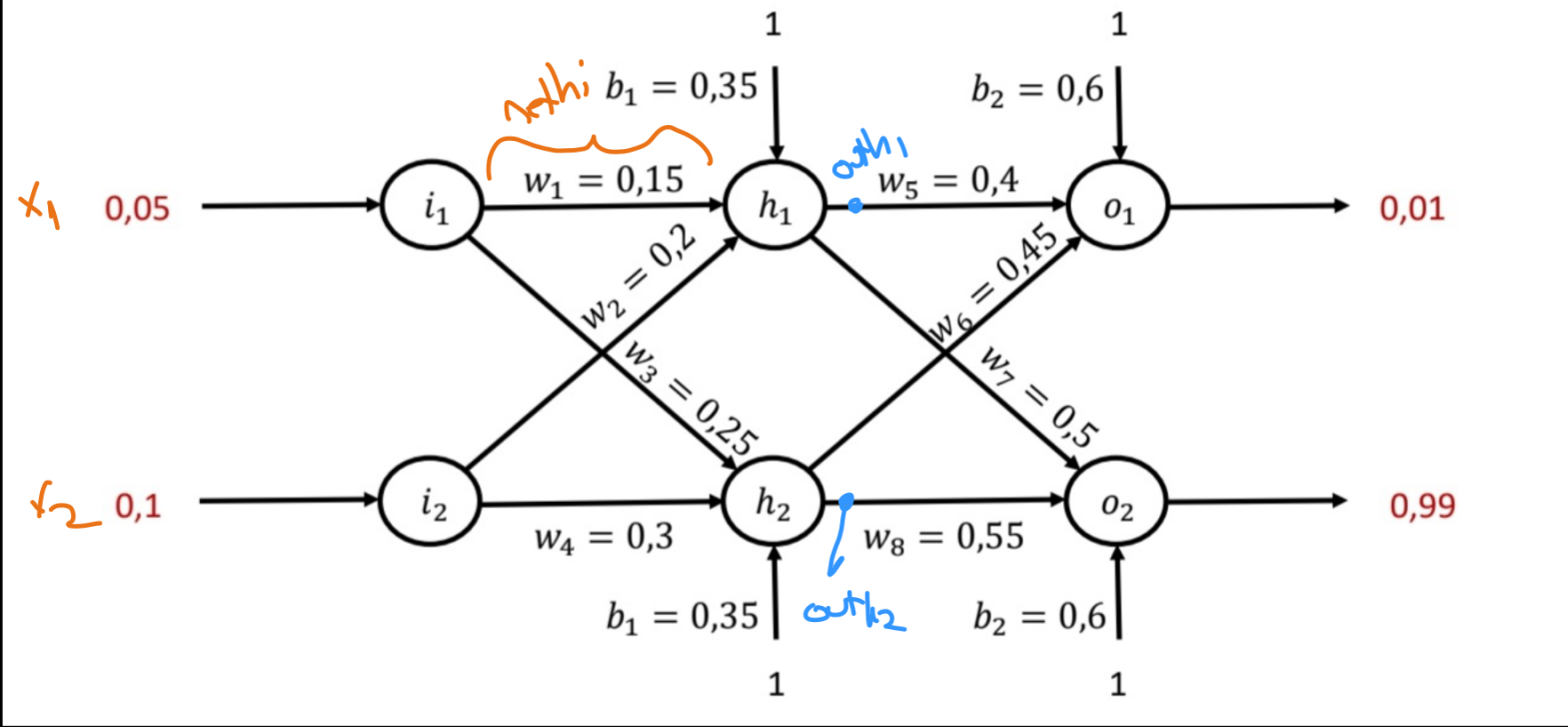
$$3 + \text{bias} \quad \text{bias} = 2 \cdot 1 = 2 \quad 3 + 2 = 5$$

$$h_1 \cdot (h_{1e}) + h_2 \cdot (h_{2e}) + h_3 \cdot (h_{3e}) + \text{bias} = U_4$$

$$1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot (-2,5) = 0,5$$

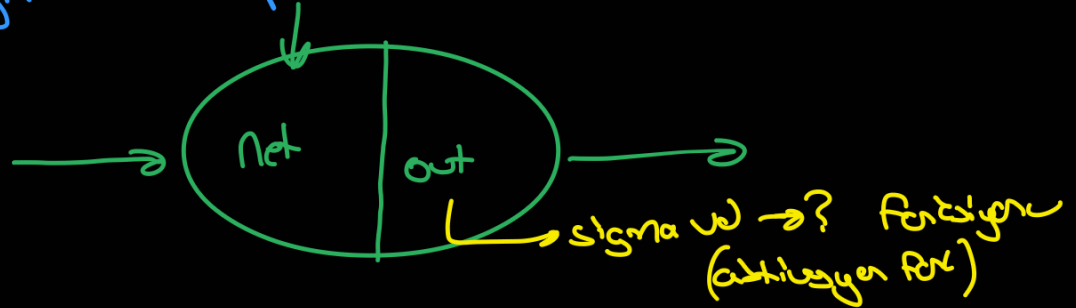
$$0 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot (-2,5) = -0,5$$

Geri Yayılım Algoritması



→ x_1 'den $0,05$, x_2 'den $0,1$ girilince istenilen çıktıların yukarıda verilmektedir. Çıkacak değerler ile, çıkması gereken değerler arasındaki fark ile hata tespit edilir sonra hataya göre, oranları ile ağırlıklar ve biaslar güncellenir.

1-) İleri yayılım hesaplamaları ile çıktı bulunur.



$$\begin{aligned} \text{Net}_{h_1} &= i_1 \cdot w_1 + i_2 \cdot w_2 + b_1 \cdot 1 = 0,05 \cdot 0,15 + 0,1 \cdot 0,2 + 0,35 \cdot 1 \\ &= 0,0075 + 0,02 + 0,35 \\ &= 0,3775 \end{aligned}$$

$$\text{out}_{h_1} (\text{Aktiveleyen Fonk.}) = \frac{1}{1 + e^{-(\text{net}_{h_1})}} = \frac{1}{1 + e^{-0,3775}} = 0,5932$$

$$\begin{aligned} \text{Net } h_2 &= i_2 \cdot w_4 + i_1 \cdot w_3 + b_1 \cdot 1 = 0,1 \cdot 0,3 + 0,05 \cdot 0,25 + 0,35 \cdot 1 \\ &= 0,03 + 0,0125 + 0,35 \\ &= 0,3925 \end{aligned}$$

$$\text{out } h_2 = \frac{1}{1 + e^{-(\text{Net } h_2)}} = \frac{1}{1 + e^{-(0,3925)}} = 0,5968$$

$$\begin{aligned} \text{Net } o_1 &= \text{out } h_1 \cdot w_5 + \text{out } h_2 \cdot w_6 + b_2 \cdot 1 = 0,5932 \cdot 0,4 + 0,5968 \cdot 0,45 \\ &\quad + 0,6 \cdot 1 = 0,2372 + 0,2685 \\ &= 1,1057 \end{aligned}$$

$$\text{out } o_1 = \frac{1}{1 + e^{-(\text{Net } o_1)}} = \frac{1}{1 + e^{-(1,1057)}} = \underline{\underline{0,7513}}$$

$$\begin{aligned} \text{Net } o_2 &= \text{out } h_2 \cdot w_8 + \text{out } h_1 \cdot w_7 + b_3 \cdot 1 = 0,5968 \cdot 0,55 + 0,5932 \cdot 0,5 + 0,6 \\ &= 0,3282 + 0,2966 \\ &= 1,2248 \end{aligned}$$

$$\text{out } o_2 = \frac{1}{1 + e^{-(\text{Net } o_2)}} = \frac{1}{1 + e^{-(1,2248)}} = \underline{\underline{0,7729}}$$

→ Bulunan çıktıları ile hedef değerleri karşılaştırmak için

$$\text{Toplam Hata} = E_{\text{Total}} = \sum_{i=1}^2 \frac{1}{2} \cdot (\text{Hedef} - \text{Çıktı})^2$$

$$E_{o_1} = \frac{1}{2} (0,91 - \text{out } o_1)^2 = \frac{1}{2} (0,91 - 0,7513)^2 = 0,2747$$

$$E_{o_2} = \frac{1}{2} (0,95 - \text{out } o_2)^2 = \frac{1}{2} (0,95 - 0,7729)^2 = 0,0235$$

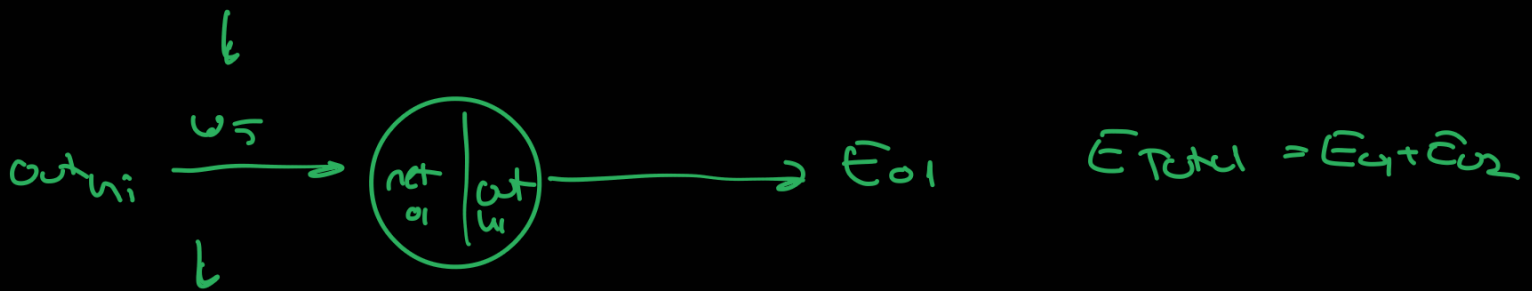
$$E_{Total} = E_{o1} + E_{o2} = 0,2747 + 0,0235 = 0,2982$$

→ Network Hatası na , tek ağırların hatasının hesaplanması

→ w_5 'in değerinin hataya etkisi nedir?

$$\frac{\partial E_{Total}}{\partial w_5} \rightarrow ? \quad E_{Total}'in \ w_5'e \ göre \ kısmi \ türevi?$$

↓
Zincir Kuralı



$$= \frac{\partial E_{Total}}{\partial out_{o1}} \cdot \frac{\partial out_{o1}}{\partial net_{o1}} \cdot \frac{\partial net_{o1}}{\partial w_5}$$

↓
Bedenin Tırnağı

→ Soru ?

$$= \frac{1}{2} (target_{o1} - out_{o1})^2 + \frac{1}{2} (target_{o2} - out_{o2})^2 \quad \left. \vphantom{\frac{1}{2}} \right\} out_{o1}'e \ göre \ türevi$$

$$= out_{o1} - target_{o1}$$

$$0,7513 - 0,01 = \underline{\underline{0,7413}}$$

$$\frac{\partial out_1}{\partial net_1} = ? \rightarrow \frac{1}{1 + e^{-net_1}} \rightarrow (\text{Bölmön Turevi})$$

$$= \frac{(e^{-net_1} + 1) - 1}{(1 + e^{-net_1})^2} = \frac{1}{1 + e^{-net_1}} - \frac{1}{(1 + e^{-net_1})^2}$$

$$= out_1 - out_1^2$$

$$= out_1 \cdot (1 - out_1)$$

$$= 0,7513(1 - 0,7513)$$

$$= \underline{\underline{0,1865}}$$

$$\frac{\partial net_1}{\partial w_5} = w_5 \cdot out_{h1} + \dots$$

$$= out_{h1} = \underline{\underline{0,5932}}$$

$$\frac{\partial E_{Total}}{\partial w_5} = 0,7413 \cdot 0,1865 \cdot 0,5932$$

$$= \underline{\underline{0,082}} \rightarrow w_5' \text{ in Toplam Neteye katkı}$$

→ 0,082 katkısına göre w_5 'in yeni değeri hesaplanacaktır

Yeni değer

$$w_5^+ = w_5^- - \eta \cdot \text{hata oranı}$$

Öğrenme katsayısı

$$\rightarrow 0,4 - 0,5 \cdot 0,082$$

$$= \underline{\underline{0,359}}$$

w_5 sonuc değer.

YSA-Giriş

① **Öğrenme** = Back Propagation işlemi ile oluyor.

Genelleme = Eğitim aşamasında kullanılmayan herhangi bir veriye doğru sınıflandırma yapma dır.

Sapay Zeka Eğitimi: Hata Grafik:

